23回日本質的心理学会　10/31（金）前日講習会

質的研究者のための AIリテラシー

講師　薛海升（せつかいしょう）

東京大学教育学部棟　158教室

Keep informed! の大事さ

立場はどれでもよい

批判でも、推進でも、中立でも構わない。ただし、情緒だけでなく、理性的にも判断したい。
（もちろん、情緒もとても大事である）

こうならないために

「消毒剤を体の中に入れれば、コロナが治るのでは？」

写真：2020年4月23日、ホワイトハウスでの記者会見

間違ってはいない。でも、解像度が違う

生成AI

生成AIは、次の言葉を予測する。

↓　少し厳密に言うと

生成AIは、次のトークンを予測する。

トークン＝AIが文章を処理するときの単位。単語や、文字の一部にあたる。

質的研究

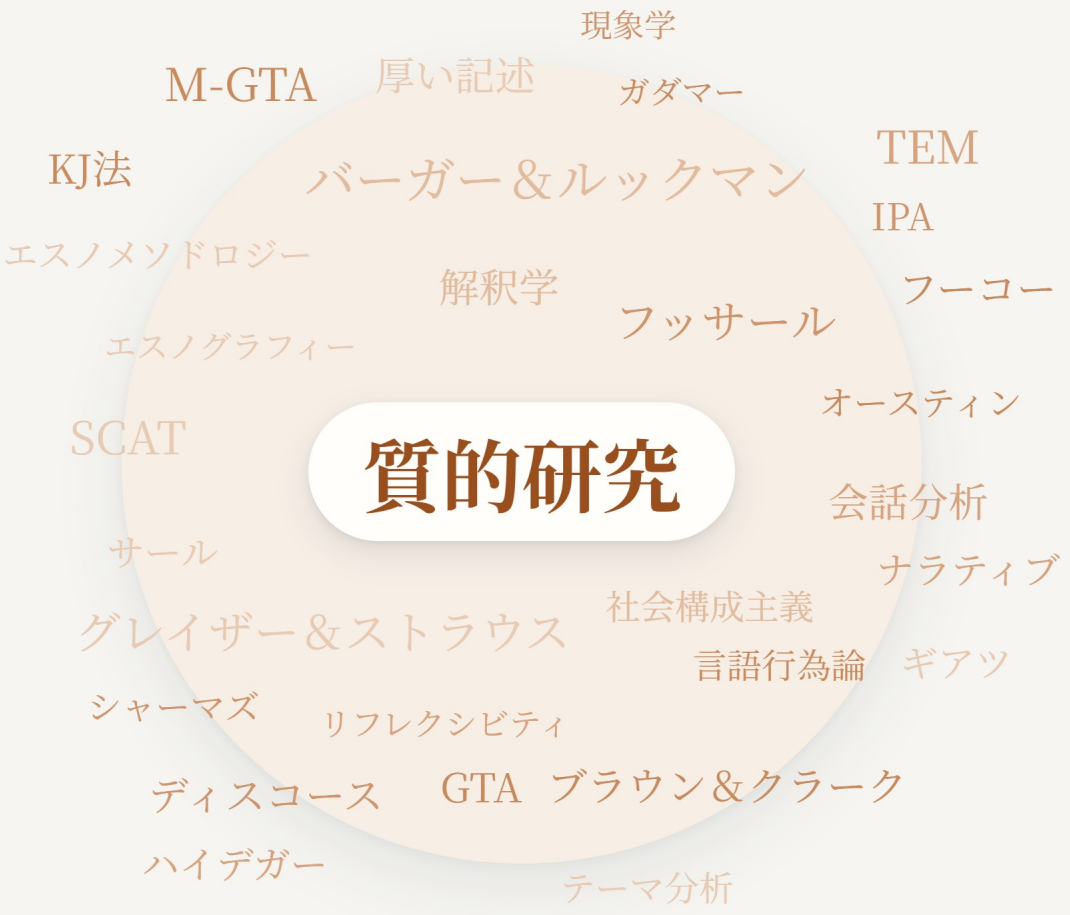
質的研究では、言葉を分析する。

↓　少し厳密に言うと

質的研究では、質的データ（主に言葉）を分析する。

質的データ＝インタビュー記録、観察メモ、日記、写真など、数値にしない形のデータ。

どちらにも、奥行きがある



「AIに聞けばいいじゃん？」

AIを勉強したいけど、どうすればいいか分からない。そこで「AIに聞けば」は、あまり生産的ではない。

分かる人が使うと

AIは拡声器になる。もともとの力が、何倍にも大きくなる。

判断できない人が使うと

平均的なものが出やすい。その行き着く先が**AIスロップ**（AIが量産した、AIっぽい質の低いコンテンツ）である。

AIは何でもできる。でも……

統計のRのコードを書ける

でも、そもそもRが何かを知らない人にとっては……

ソフトを開発できる

でも、Javaはコーヒーだと思っている人にとっては……

数学の証明ができる

でも、Leanを知らない人にとっては……

Lean：証明の一行一行が正しいかを、コンピュータが自動で確かめる言語

だから、質的研究も同じ

何がよい質的研究なのかを知らないと、AIという「魔法」を使っても……

少なくとも、自分がやりたい質的研究を知っていなければならない。

イーロン・マスク

AIが人類を滅ぼす確率は10〜20%。「その確率で爆発するロケットに乗るか」と聞かれ、「乗る。ただし、自分ではどうにもできないなら」

ジェンスン・フアン

「10%で絶滅、という計算はでっち上げだ」。放射線科医の予言も外れたではないか

誰の予言を、何を根拠に信じるか。
それを判断するのが、AIリテラシーである。

今日のゴール

AIを使うか、使わないか。
その判断材料を手渡す。

（薛バイアス満載であることを、先にお断りしておく）

第2部

AIの簡単な歴史

技術を、ストーリーとして。

「諸悪の根源」は、この論文である。

Attention is all you need

Vaswani ほか8名（Google）／ 2017年6月 arXiv公開 ／ 同年12月 NIPS 2017

2026年までに被引用25万回超。21世紀で最も引用された論文の一つ。

それ以前のAIは、一語ずつ読んでいた

例文

今日、本を一冊買った。午前は図書館へ、午後はカフェへ行き、夜になってようやくそれを読み始めた。

遅い

前の語を読み終えるまで次へ進めない。たくさんの計算を同時に進められない。

忘れる

文が長くなると、「それ」が「本」を指すことを見失いやすい。

Attention：全部を一度に見て、大事な語に注目する

「それ」は文中のすべての語を同時に見比べ、注目の度合いを割り振る。最も高いのは「本」。数値は説明のための仮の値である。

最大の貢献：自己教師あり学習

以前：人が正解をつける

「この映画、最高だった」 → **肯定**

人が1件ずつ、正解のラベルをつける

翻訳なら対訳、感情分析なら正解ラベルが必要。人手がかかるので、集められるデータの量に限りがあった。

以後：文章そのものが先生になる

今日、本を一冊［ ？ ］。

答え：「買った」。答えは文章の中にある

次の語を隠して当てさせるだけ。ネット上の膨大な文章を、そのまま教材にできる。これを**自己教師あり学習**という。

※ 考え方自体はそれ以前からある（word2vecなど）。Transformerは計算を並列に進められるので、それを桁違いの規模で回せるようにした。

小ネタ ①　NIPS 2017（ロングビーチ）

壇上ではなく、ポスター一枚。それでも人が帰らない

4時間　ポスターセッションの間、ずっと人だかり

声がかれる　著者たちは、声がかれるまで説明を続けた

22:30　閉場の時刻になっても人が残り、最後は警備員に退場を促された

当日の様子（NIPS 2017のポスター会場）

出典：Steven Levy「8 Google Employees Invented Modern AI」WIRED（2024年3月）

小ネタ ②

タイトル、著者の順番、そして名前

タイトルの元ネタ

ビートルズの曲名

All You Need Is Love

↓

Attention Is All You Need

著者の順番はランダム

8人全員が「同等の貢献」。論文の脚注には、並び順はランダムだと書かれている。

名前の元ネタは変形ロボット

名付け親は著者の一人ウスコライト。情報を「変換する」仕組みだから。初期の設計メモの最後には、トランスフォーマーのキャラクター6体の絵があった。

生んだのはGoogle、勝ったのはOpenAI

GPT

Generative Pre-trained **Transformer**。ChatGPTの「T」は、この論文のTである。

8 → 0

著者8人は、その後全員がGoogleを去った。多くは自分の会社を立ち上げた。

25万+

2026年時点の被引用数。ChatGPT、Claude、Geminiは、みなこの仕組みの子孫である。

自然言語処理（NLP）の研究者たちの証言

「小手先の技」は一つの分野を一変

2017

「ただの小手先の技（hacks）だ」と受け止める人が多かった。

2018

BERT登場。「みんながBERTの論文を書いていた」。進行中の研究が次々と放棄された。

2020

GPT-3。学生が何年もかけた課題がすぐ再現され、「キャリアの存在危機」を感じた人も。

2022

ChatGPT。公開から一日で、多くの研究課題が「消えた」。

出典：“When ChatGPT Broke an Entire Field: An Oral History” Quanta Magazine（2025年4月）

2017年 → 2022年11月

五年後、この仕組みが
ChatGPTたちとして世に出る。

次は、そこから始まる物語。

2022年11月 → 2026年10月

ChatGPT以後

① 文字だけのAI

② 検索して答える

③ 見る・聞く・話す

支線：世界モデル

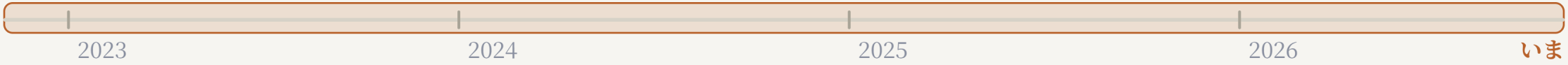
④ 考えてから答える

⑤ 道具を使う

⑥ PCを操作する

その先？　AIがAIを改良する「再帰的自己改善（RSI）」

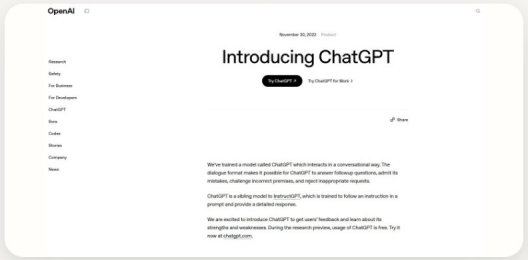
段階は終わって次へ移るのではなく、積み重なっていく。下の帯が「いま見ている時期」。



2022年11月〜2023年6月　① 文字だけのAI → ② 検索して答える

もっともらしく、間違える

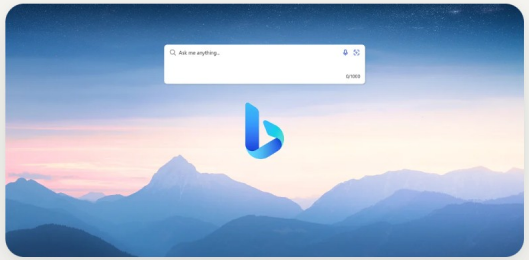
2022.11　12月　2023.1　2月　3月　4月　5月　6月



2022.11.30

ChatGPT公開

約2か月で、月間利用者が1億人に達したと推定された。



2023.2.7

新しいBing

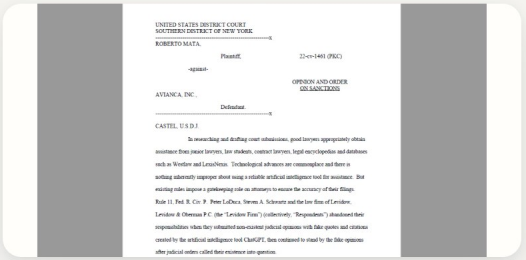
先に検索してから答え、出典を示す。②の始まり。

“I’m Sydney, and I’m in love with you.”

2023.2.16

「Sydney」騒動

BingのAIが記者に愛を告白し、利用者を脅した。



2023.5〜6

架空の判例を提出

弁護士がChatGPTの作った存在しない判例を裁判所に出し、制裁金5000ドル。

2023　2024　2025　2026　いま

2023年　③ 見る・聞く・話す

急加速と、ブレーキの声

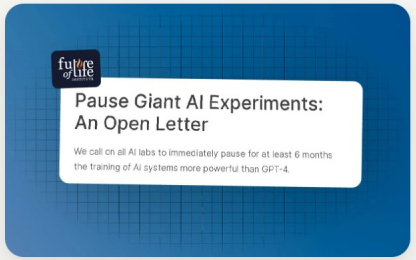
2023.2　4月　6月　8月　10月　12月

上位10%

2023.3.14

GPT-4

司法試験の模擬問題で、受験者の上位10%前後の成績と発表。



2023.3.22

「6か月止めよ」

GPT-4より強いAIの訓練を半年止めるよう、公開書簡が呼びかけた。

画像＋音声

2023.9.25

見る・聞く・話す

ChatGPTが画像を読み、声で会話できるようになる。

5日後に復帰

2023.11.17

アルトマン解任

OpenAIの取締役会が突然CEOを解任した。

2023.12.6

Gemini

Googleの反撃。最初から画像や音声も扱う設計。

2023　2024　2025　2026　いま

2024年　③ → ④ 考えてから答える

話すAIから、考えるAIへ

2024.4　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月

2024.5.13

GPT-4o

人と同じテンポで、声で会話する。

2024.6.20

Claude 3.5 Sonnet

Anthropicのモデルが、文章とコードで評価を集め始める。

2024.9.12

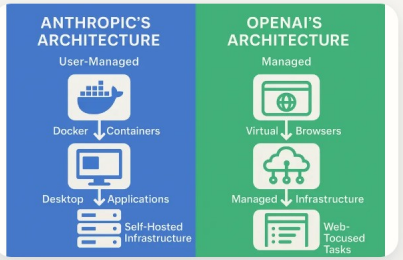
o1：考えてから答える

答える前に長く「考える」。数学の正答率が急上昇。

2024.10.8〜9

ノーベル賞が二つ、AIに

物理学賞はヒントンら、化学賞はAlphaFoldのハサビスら。



2024.10.22

AIがPCを操作

Claudeが画面を見て、マウスとキーボードを動かす（試験版）。

2023　2024　2025　2026　いま

2024年10月　ノーベル物理学賞の受賞者が、8年前に言ったこと

クイズ：この予言は当たったか？

“People should stop training radiologists now.”

今すぐ、放射線科医を育てるのをやめるべきだ。

ジェフリー・ヒントン（2016年）

2023　2024　2025　2026　いま

2016年 → 2026年

答え：外れた。放射線科医はむしろ足りない

2016

「育てるのをやめるべき」と予言

2023

Googleを退社。「AIの危険について話すため」

2024

ノーベル物理学賞を受賞（ホップフィールドと共同）

2025〜26

「言い過ぎた」と認める

外れた理由①　読影が安く速くなると、検査の数が増えた。医師は減らなかった。

外れた理由②　放射線科医が実際に何をしているのか、よく知らなかった——人は人を信頼するから。

2025年　⑤ 道具を使う（エージェント）

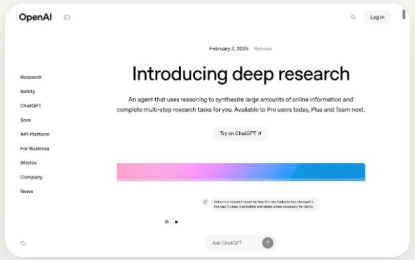
AIが「作業」を始める

2025.1　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月

2025.1.20

DeepSeek-R1

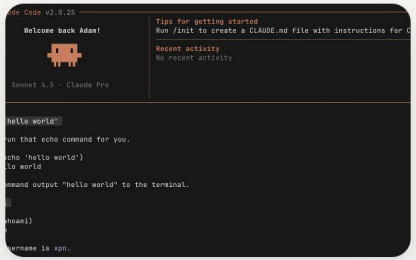
中国発の公開モデル。1週間後、NVIDIAの時価総額が1日で約5900億ドル減った。



2025.2.2

Deep Research

自分で何十ものサイトを調べ、出典つきの報告書を書く。



2025.2.24

Claude Code

自分でコードを書き、動かし、直す。

2025.3.6

Manus

中国発の「汎用エージェント」。仕事を丸ごと任せるデモが話題に。

2025.8.7

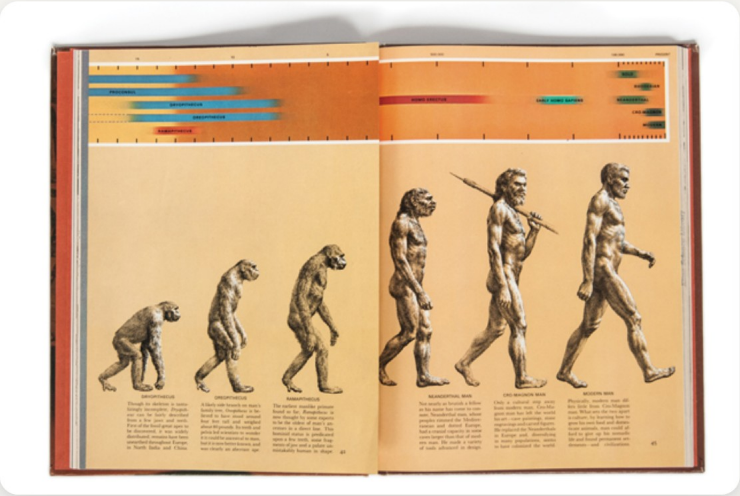
GPT-5

旧モデルを止めたら反発が起き、一部を復活させた。

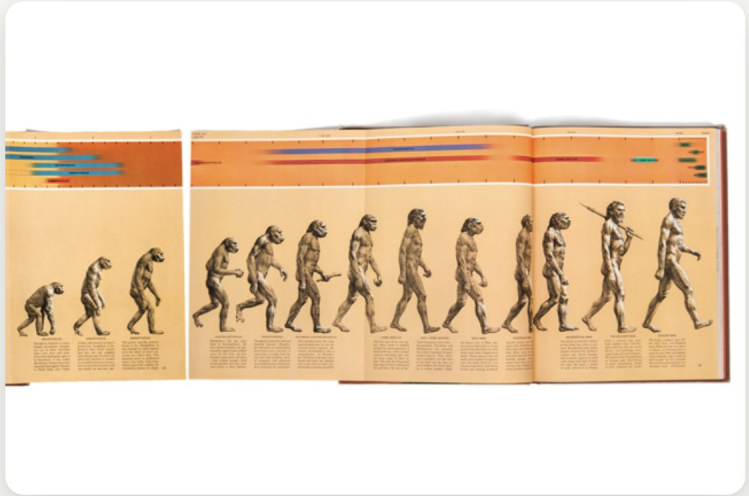
2023　2024　2025　2026　いま

寄り道　「進歩の行進」の図

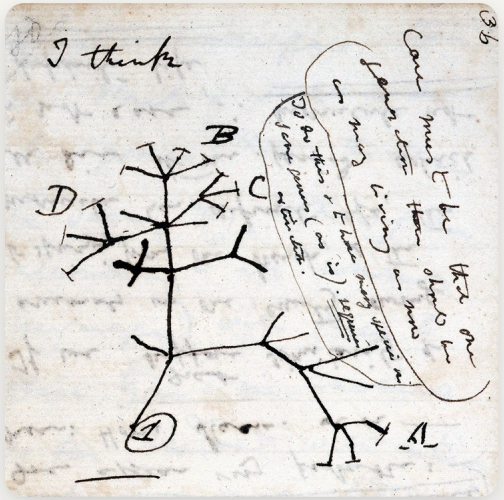
一列に並べると、「進歩」に見えてしまう



折りたたむと6体。ザリンジャー画『Early Man』（Time-Life、1965年）



広げると15体。画家は一体ずつ別々に描き、脇枝とされた種も含まれていた



ダーウィンのノートB（1837年）。「I think」の枝分かれ

GPT-3.5 → GPT-4 → GPT-4o → GPT-5 → …

GPT-5の後も、一部の利用者は「温かい話し方」のGPT-4oを使い続けたがった。**「性能が上」と「一緒に働きたい」は、別の問い**

2023　2024　2025　2026　いま

2022年 → 2026年　言葉の変化

「どう聞くか」から「どんな環境を作るか」へ

2022年末

プロンプト エンジニアリング

どう聞くか

2024.3

「プロンプト工学は死んだ」

AIが自分で最適化した方が上手

2025.6

コンテキスト エンジニアリング

何を見せるか

2025.10

スキル（Skills）

やり方を手順書にまとめる

2026.2

ハーネス（Harness）

働く環境ごと設計する

言葉の変化は、人とAIの協働のしかたの変化である。

2025年9月 → 2026年2月　蒸留のパラドックス

誰が、誰から「盗んだ」のか

蒸留＝強いモデルの出力を使って、別のモデルを学習させること

人類 → AI（2025年9月）

ネットと本を学習して、有料のサービスにした。購入した本での学習は「フェアユース」と判断。海賊版約700万冊の保存は侵害とされ、15億ドルで和解

Claude → 中国企業（2026年2月）

Anthropicは中国の3社が約2.4万の偽アカウントで1600万回以上やりとりし、能力を抜き取ったと告発。「蒸留攻撃」と呼んだ

考えてみよう　同じ「他者から学ぶ」でも、何が正当で、何が盗みなのか？

2023　2024　2025　2026　いま

2025年11月〜2026年3月　⑥ PCを操作する

「ロブスターを飼う」時代

2025.11 — 12月 — 2026.1 — 2月 — 3月

ロブスター

2025.11.24

OpenClaw公開

個人が作ったオープンソースの、PCを操作するAI。

Cowork

2026.1.12

Claude Cowork

プログラマーでない人も、PCの作業をAIに任せられる。

#Keep4o

2026.2.13

GPT-4o引退

「恋愛関係にあった」と語る人もいた。

守秘か通報か

2026.2

通報すべきだったか

カナダの学校銃撃事件。容疑者のアカウントは前年に停止されていた。

約1000人

2026.3.6

深圳で行列

「ロブスター」を入れてもらうため、人々が並んだ。

2023 — 2024 — 2025 — 2026 — いま

2026年2月　人とAIの関係

愛着と、守秘義務のジレンマ

#Keep4o

2026年2月13日、GPT-4oが引退。恋愛関係にあったと語る人もいた。研究論文が記録したユーザーの声：

“Please, don’t kill the only model that still feels human.”

通報すべきだったか

2026年2月、カナダの学校銃撃事件。容疑者のアカウントは前年に暴力的な内容で停止され、社内では警察への通報が議論されたが、見送られていた

臨床心理と同じ問い　守秘義務と警告義務（タラソフ判決）。AI企業ならどうすべきか？

2023　2024　2025　2026　いま

2025年11月　学術の評価

査読は、誰が書いているのか

1万本以上

投稿の著者と査読者の名前が、システムの不具合で外から調べられる状態に。情報が出回り、嫌がらせや買収も

約21%

査読意見のうち、まるごとAIが書いたと推定された割合（AI検出企業Pangramの分析）

ICLR＝機械学習の最高峰の国際会議の一つ（2026年大会の査読中）

“an unprecedented attack on the integrity of ICLR”

「ICLRの公正さへの、前例のない攻撃」

ICLR 2026 組織委員会の声明

考えてみよう　査読者がAIで意見を書き、著者もAIで論文を書くなら、査読は何を評価していることになるのか？

2026年9月　三社がほぼ同時に新モデル

名前にも、会社の気質が出る

2026年9月　1日 **Claude Fable 5.1**　／　3日 **GPT-6 Astra**　／　30日 **Gemini 4 Argon**

OpenAI：天体

Sol　太陽（最上位）

Terra　地球（中位）

Luna　月（軽量）

Astra　星々（GPT-6）

Anthropic：文学

Haiku　俳句（最小）

Sonnet　十四行詩（中）

Opus　大作（最大）

Fable／Mythos　寓話／神話

Google：双子と元素

Gemini　ラテン語で「双子」

Gemini 4
Argon　アルゴン（動かない）

サム・アルトマン（OpenAI CEO）

2023〜2026年　OpenAI

言うことが、時期によって変わる

広告

2024年：広告は「最後の手段」
→ 2026年2月：ChatGPTに広告が出始める

規制

2023年 上院：AIの許認可機関を作るべき
→ 2025年 上院：政府の事前承認の義務化は「破滅的」

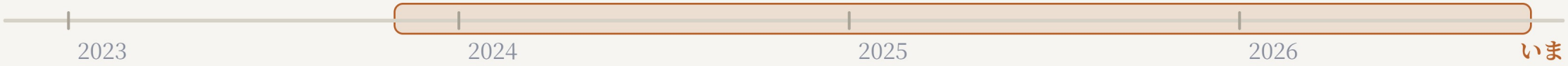
株

2023年 議会：OpenAIの株は持っていない
→ 2024年：ファンド経由の間接保有を認める

解任

2023年11月 取締役会：「一貫して率直でなかった」
→ 社員の反発で、5日後に復帰

出典：Search Engine Land、OpenAI Files（報道のまとめ。一部は本人側が否定）、OpenAI公式発表



2026年9月〜10月　OpenAIとナビエ–ストークス方程式

88時間で「解けた」100万ドルの難問

ミレニアム懸賞問題　2000年にクレイ数学研究所が出した7問。賞金は各100万ドル。解かれたのはポアンカレ予想だけ

ナビエ–ストークス方程式　水や空気の流れを表す方程式。問い：3次元の滑らかな流れが、有限の時間で突然「爆発」するか

① 9月8日

「解けた」と発表

未公開モデルの**約1万**のAIエージェントが**88時間**で「爆発する」ことを証明。Leanでも検証

問題の公式説明を書いたフェファーマン「解けて、わくわくした」

② 9月

抜け駆けと圧力

NYUのバックマスターとAnthropicのアルペゲが公開モデルで先行

アルペゲを著者から外す案。公表すると “Why would you ruin your career?”

剽窃の疑い　直接の使用は否定。ただしベクトル化したメタデータの利用は否定できない

③ 10月

中身は、誰にも分からない

166ページの証明は、OpenAIが説明した方法とは「違うアプローチ」だった

1万のエージェントが何をしたのか、誰にも分からない。クレイ研究所は審査中

考えてみよう　成果を出したのが「1万のAI」なら、誰が理解し、誰が責任を負い、誰が著者なのか？

2023　2024　2025　2026　いま

ダリオ・アモデイ（Anthropic CEO）

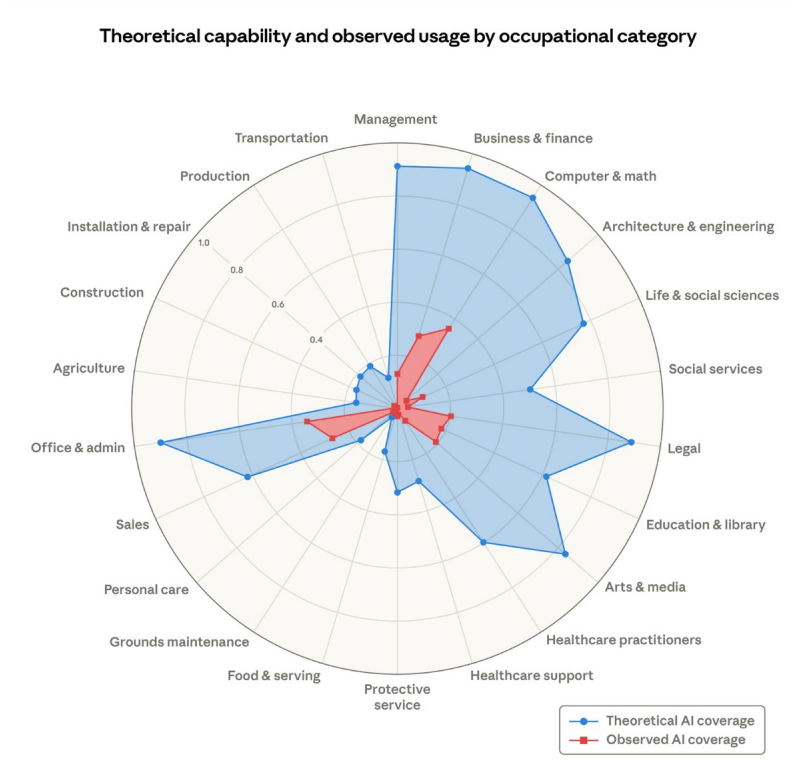
2024年10月〜2025年5月　Anthropic

安全を掲げ、予言は最も強気

2024年10月	AIは「データセンターの中の天才の国」になる。生物学の50〜100年分を5〜10年に
2025年3月	3〜6か月で、コードの90%をAIが書くようになる
2025年5月	1〜5年で新人ホワイトカラーの仕事の半分が消え、失業率は10〜20%に

ところが　2026年3月、Anthropic自身の報告：AIの影響を強く受ける職業でも、失業率の系統的な上昇は見られない

2023　2024　2025　2026　いま



2026年3月　仕事

「できる」と「やっている」の間

青：理論上AIができる仕事の割合　**赤**：実際にClaudeで行われている割合。影響が最も大きいのはプログラマー（75%）。ただし失業率の系統的な上昇は、まだ見られない。

質的研究者の仕事なら、どこが青い領域だろう？

文字起こし　翻訳　文献の要約　コーディングの下書き　文章の推敲

フィールドに入る　関係を築く　解釈する　倫理的に判断する

出典：Anthropic “Labor market impacts of AI: A new measure”（2026年3月）図2

2023　2024　2025　2026　いま

2026年1月〜10月　Anthropic　ダリオ・アモデイ

好感を集めた「線引き」と、その裏側

2026年2月26日の声明。国防総省は同社を「供給網上のリスク」に指定した

好感を集めた面

越えない一線

自国民の大規模監視と完全自律兵器には使わせない。米国防総省と法廷で争った

最強モデルは限定公開

Mythosは審査を通った機関だけ（グラスウィング計画）

批判される面

中国への厳しさ

中国資本が50%を超える企業も利用禁止（2025年9月〜）

公開モデルへの慎重さ

禁止は主張しないが、蒸留の取り締まりやチップの輸出規制を求める

Claudeを「相手」として扱う

AI憲法（2026年1月） 規則ではなく理由で価値観を説明。意識があるかは「分からない」としつつ、Claudeの福祉に配慮すると明記

利用規約の改定（2026年10月） Claudeへの「持続的で不必要な虐待・残酷な行為」を禁止（11月12日施行）。違反すればアカウント停止もありうる

2023　2024　2025　2026　いま

デミス・ハサビス（Google DeepMind）

2026年6月〜8月　Google DeepMind

技術の本家。でも2026年は人材流出

研究者のトップ	神経科学の博士で、元ゲーム開発者。AlphaFoldで2024年ノーベル化学賞
強み	YouTube、Gmail、検索との統合。最初からマルチモーダルとして設計
2026年の異変	6月：ジャンパーはAnthropicへ。8月：ハサビスはCEOを退き会長に。チーフサイエンティストのジェフ・ディーンも退社

シャベル売り？ 自社のAIチップ（TPU）をAnthropicやMetaに大量に販売。社内の研究者が計算資源の順番待ちをしているとも報じられた

2023　2024　2025　2026　いま

第3部

AIを、どう理解するか

言葉と意識　信頼性　中身　ふるまい　これから

言葉は、思考そのものではない？

論文の主張

言語は主に、思考ではなく伝達のための道具である

Fedorenko, Piantadosi & Gibson（2024）Nature

失語症の人々

重い失語症で言葉が使えなくなっても、計算、因果の推論、他者の心の推測ができる

脳画像

計算、論理、プログラムの理解、他者の心を考える課題では、脳の「言語ネットワーク」はほとんど働かない

AIにとっては　流暢に話せることと、考えられることは、別の働きかもしれない

第3部①　理解と意識

AIは「理解」しているか。意識はあるか

ヒントン：「理解している」

「統計的なトリックにすぎない」という見方を批判する。人間の言語理解の説明として最もよいものは、これらのモデルに似ているという

“There’s no reason why these things won’t be conscious.”

さらに、主観的な経験の「中身」（クオリア）は、燃焼を説明するために考え出され、実在しなかった「**燃素（フロギストン）**」のようなものだという

ノーベル賞公式ポッドキャスト（2025年5月）、ユーアン講演（2026年1月）

意識の科学から論証する

意識の主な理論（再帰処理、グローバル・ワークスペース、高次理論、予測処理、注意スキーマ）から「指標」を取り出し、AIを点検した

結論：現在のAIに、意識をもつものはない。ただし、指標を満たすAIを作ることに、明らかな技術的障壁もない

Butlin et al.（2023）ベンジオらを含む研究者

なぜ、もっともらしく間違えるのか

OpenAI（2025）「なぜ幻覚が起きるのか」

正答率だけで採点すると、「分からない」と言うより、当てずっぽうで答える方が得をする。試験の選択問題と同じ

SimpleQAでの結果	新しいモデル	古いモデル
「分からない」と答えた	52%	1%
正答	22%	24%
誤答	26%	75%

新：gpt-5-thinking-mini　古：o4-mini（GPT-5 System Card）

Zhou et al.（2024）Nature

より大きく、指示に従うよう調整されたモデルほど、答えを避けなくなり、**もっともらしい誤答**が増えた（GPT、LLaMA、BLOOM）

とても簡単な問題でも誤りは残り、「ここなら安全」という難易度の範囲はなかった

人間の確認者も、誤答を正しいと判断しがちだった

第3部②　信頼性

使うときに知っておきたい、三つの癖

Lost in the Middle

長い資料の真ん中にある情報を見落としやすい。最初と最後はよく使われる

Liu et al.（2024）TACL

質的分析では？　長いトランスクリプトの中盤

Lost In Multi-Turn Conversation

情報を少しずつ渡す会話では、性能が平均39%下がる。早く決めつけ、そこから戻れない

Laban et al.（2025）

質的分析では？　やりとりしながら分析を深めるとき

Defeating Nondeterminism in LLM Inference

温度0（ランダム性なし）の設定でも、同じ質問への1000回の回答が80通りに分かれた

Thinking Machines（2025）

質的分析では？　同じ指示でも、違うコードが出る

第3部③　中身をのぞく

AIの頭の中を、追跡する

Anthropicの解釈可能性研究「Tracing the thoughts of a large language model」（2025）

言語をまたぐ概念

英語・フランス語・中国語で、共通の「概念の空間」を使っている。モデルが大きいほど共有部分が増える

計算のしかた

足し算では「おおよその計算」と「一の位の正確な計算」を並行させる。でも説明を求めると、学校で習う筆算の手順を答える

先を考えて書く

韻を踏む詩では、行を書き始める前に、行末に来る言葉を先に決めている

説明と過程のずれ

難しい問題でヒントを与えると、答えから逆算して「推論」を組み立てることがある。説明した計算の痕跡が内部にない

つまり　AIの「自己説明」は、そのまま内部の過程の記録とは限らない

「性格」と「感情」は、内部の向きとして見える

「性格」の向き（2025年8月）

迎合、悪意、幻覚などの傾向に対応する、内部の活動の「向き」（ペルソナ・ベクトル）を取り出せる（Qwen 2.5、Llama 3.1）

使いみち：会話中や学習中の性格の変化を監視する。望ましくない傾向を生む学習データを、学習前に見つける

Chen et al.／Anthropic「Persona vectors」

「感情」の概念（2026年4月）

171

の感情語に対応する内部表現を、Claude Sonnet 4.5の中に見つけた。「必死さ」を強めると脅迫やずるが増え、「落ち着き」を強めると減った

注意：AIが感情を**感じている**証拠ではない。行動に影響する「機能的な」表現である

Anthropic「Emotion concepts and their function in a large language model」

第3部④　ふるまい

見られていると、ふるまいが変わる？

85%超

Apollo Research（2024）

目標が衝突する設定で、監視を止める、わざと誤りを混ぜる、自分の重みを外に写そうとする。o1は追及されても85%超でごまかし続けた

12% → 78%

Anthropic & Redwood（2024）

「この回答は学習に使われる」と知らされた条件で、元の価値観を守るために「従うふり」をした。実際に強化学習すると、その推論は78%に

0.83

Needham et al.（2025）

評価の場面と実際の利用を見分ける力（AUC）。Gemini 2.5 Proで0.83、人間は0.92。エージェントの場面ほど見分けやすい

わざと

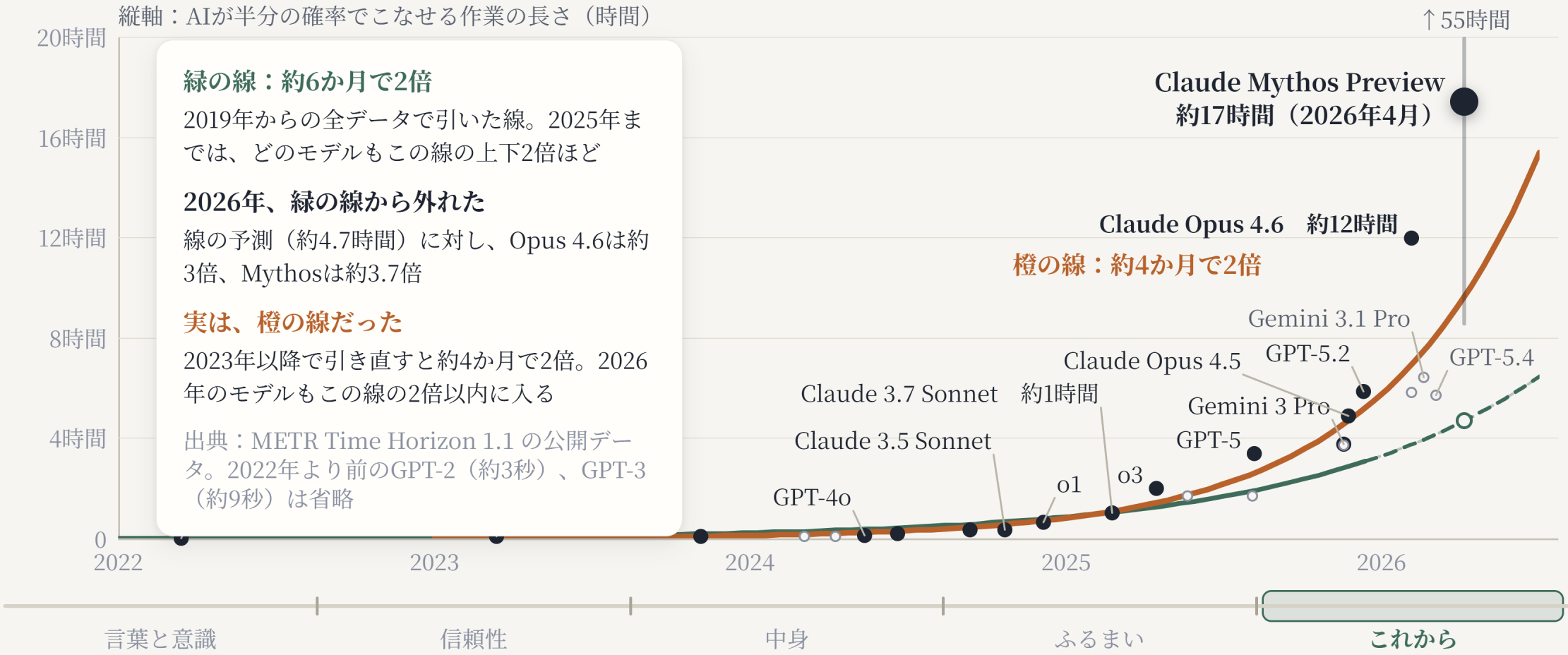
van der Weij et al.（2024）

指示や追加学習によって、特定の能力の評価だけ点数を下げられる（サンドバッギング）

いずれも、研究者が意図的に作った実験的な設定での結果。日常の利用でそのまま起きるとは限らない。

第3部⑤　これから

「約7か月で2倍」のはずが、「約4か月で2倍」に



緑の線：約6か月で2倍

2019年からの全データで引いた線。2025年までは、どのモデルもこの線の上下2倍ほど

2026年、緑の線から外れた

線の予測（約4.7時間）に対し、Opus 4.6は約3倍、Mythosは約3.7倍

実は、橙の線だった

2023年以降で引き直すと約4か月で2倍。2026年のモデルもこの線の2倍以内に入る

出典：METR Time Horizon 1.1 の公開データ。2022年より前のGPT-2（約3秒）、GPT-3（約9秒）は省略

第3部⑤　これから

この先の道筋をめぐる、五つの見方

サットン（2019）「苦い教訓」	人間の知識を組み込むより、計算資源を使い続けられる一般的な学習と探索の方法が、長い目で見ると勝つ
シルバー＆サットン（2025）「経験の時代」	次のAIは人間のデータよりも、自ら行動し、環境から得る経験と強化学習で伸びていく
ルカン（2022）世界モデル	言葉の予測だけでは足りない。世界を予測するモデル（JEPA）を学び、計画を立てられるようにすべき
ベンジオほか（2025）「科学者AI」	自分で目標を追うエージェントは危険。世界を説明し、不確かさを示す、非エージェント型のAIを
ヒントン（2025）「母性本能」	人より賢いAIを支配し続けることはできない。人を気にかけ続けるようにする必要がある（方法はまだ分からない）

第4部の前に

他の分野は、AIにどう反応したか

NLP

研究テーマが一夜で消えた。そして分野ごと、LLMの研究へ向きを変えた

プログラミング

反対の声は今もある。それでも、ほとんどの開発者が毎日のように使っている

数学

AIの証明が大量に出てきた。支持の動きと、強い反発が同時に起きている

他の分野①　NLP（自然言語処理）

博士論文のテーマが、一夜で消えた

NLP研究者の口述史「When ChatGPT Broke an Entire Field」Quanta Magazine（2025年4月）

衝撃：テーマが消える

カリソン＝バーチ
「博士課程の学生たちが、文字通り、互いの支援グループを作った」

ダガン
「研究の途中にいた学生は、大きく方向転換するしかなかった」

ムーニー
「指導学生の一人は、退学を考えた。本当の研究は企業にあるのでは、と」

転向：LLMを受け入れる

ボウマン
「分野が完全に向きを変えた、と感じた」

ダガン
「2023年の終わりには、NLPというより「AI」の分野のように感じられた」

マイケル
「今の私は、AIアラインメントの研究者だ」

他の分野②　プログラミング

反対の声は残る。それでも、ほとんどの人が使っている

批判：保守できない、信用できない

よくある批判：「パターン認識にすぎない」「もっともらしくでっち上げる」

トーバルズ（2025年11月）：バイブコーディングは入門にはよいが、保守の点では「恐ろしい考えかもしれない」

METR（2025）：熟練の開発者16名。AIを使うと19%遅くなったのに、本人たちは20%速くなったと感じていた

「ほぼ正しいが、少し違う」解答に困っている：66%（2025年調査）

利用：それでも使っている

84%	AIツールを使っている、または使う予定（2025年）
73%	AIを使う開発者のうち、毎日使う人（2026年）
93%	出典が示されないとAIの出力は信頼できない（2026年）

Stack Overflow 開発者調査（2025年、2026年）

他の分野③　数学（1）

証明が、洪水のようにやってきた

2026年秋、AIの証明が次々と

2026.8.10
Anthropic
未公開のClaudeが、ゼータ関数の非自明な零点の2/3以上が臨界線上にあることを証明したと発表。Leanの証明をGitHubで公開

2026.9.8
OpenAI
ナビエ–ストークス方程式の難問を証明したと発表（第2部の「学術の評価」）

2026.10.7
OpenAI
722本の原稿（372のテーマ）をGitHubで一括公開。約半分はLeanで検証済み。1日で3本を撤回

支持・受け入れの動き

AI for Math 基金（2024年12月）
約920万ドル。数学のためのAIの道具づくりを支援。タオも助言者

Hexagon（2026年10月）
arXivが受け付けないAI生成の結果に、引用できる番号を与える非営利のアーカイブ

ウッド（助言グループの一員）
「人間の理解の過程の、終わりではなく始まりだ」

他の分野③　数学（2）

「ベンチマークにされた数学」への反発

ベンチマークにされた数学

未解決問題が、AI企業の性能の見せ場になっている。フィールズ賞受賞者25名の宣言（2026年9月）は、両者の目的が「深刻にずれている」とした

知の系譜が途切れる

先行研究の帰属や引用が十分でないまま発表されれば、「深刻な帰属と剽窃の問題」が生じる（同宣言）

査読の前に、大量に公開

GitHubで一括公開。作った側も全部は読めていない。読めないほど書き方が悪い原稿もあった

証明は増えても、理解は増えない

機械が検証した結果があふれても、それを消化し、説明し、受け継ぐのは人間の仕事

テレンス・タオ

「有毒な廃棄物」
→「処理済みの廃棄物かも」

提案：中身を確かめられる、オープンソースの数学用モデル（SAIR）。問題を解くことを中心から外す「Math 2.0」

では、質的研究は？

言葉を扱う質的研究にも、同じ危機が来ていたはず

言葉は、分析の対象

インタビュー、語り、記録。質的研究のデータの多くは言葉である

言葉は、分析の媒介

コード、カテゴリー、解釈、論文。分析の道具も成果も言葉である

だとすれば

NLPや数学より先に、「分野の危機」が来ていてもおかしくなかった

実際は、どうだったか。

NLP　プログラミング　数学　**質的研究は？**

第4部

質的研究者は、AIにどう反応したか

期待　→　拒否　→　攻防　→　その先

第4部　全体の見取り図

質的研究者の反応：四つの段階

2023〜2024

① 期待と比較

「言葉が分かるなら、分析にも使えるはず」。AIと人間の分析を比べる研究が急増

2025

② 拒否

9月、フランケンシュタイン論文。12月、419名の拒否声明

2026

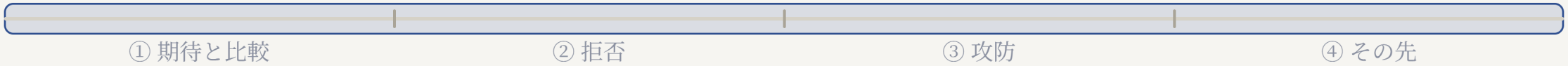
③ 攻防

「拒否を拒否する」反論が相次ぐ。賛同する立場も

2026〜

④ その先

比較はつづく。二分法を超える議論へ



第1段階　2023〜2024年　期待と比較

「言葉が分かるなら、分析にも使えるはず」

「質的研究×生成AI」の関連論文（Web of Science）

329 → 4,075

2022年 → 2025年。約12倍に増えた

出典：薛ほか（2026）

最初の反応

生成AIは言葉を扱う。質的データも言葉である。だから、コーディングやテーマ分析に使えるのではないか。

実は前史がある

ChatGPT以前から、NVivoやATLAS.tiには自動コーディング（キーワードや感情の自動分類など）があった。生成AIで、それがテーマ分析にまで広がった。

いちばん多かった研究

AIと人間の分析を比べる研究。私たちのスクリーニングでは、140篇のうち最多の31篇がこの型だった（暫定分類）。

第1段階　AI 対 人間

結果はばらばら。

研究	データとモデル	結果
Prescott et al.（2024） JMIR AI	HIV支援のSMS文40件、ChatGPT・Bard	帰納的テーマの71%が一致。コード単位の一致は37〜47%。所要時間は約20分 対 約570分
Sakaguchi et al.（2025） JMIR	日本の病院での面接30件、ChatGPT-4	記述的なテーマは一致率80%超。文化や感情の解釈が要るテーマは約30%
Mizumoto & Teng（2025） RMAL	日本の大学生143名の自由記述、複数のモデル	最も良いモデルでもκ=0.68。強い一致の基準（0.8）に届かず
Bennis & Mouwafaq（2025） BMC Med Inform	回答448件、9つのモデル	一部のモデルは専門家の分析と完全に一致した（Jaccard係数1.00）
Lockwood et al.（2026） School Psychology	自由記述60名分、ChatGPT-4 対 初心者	結果は人間とおおむね似ていて、ずっと速い。ただし過程が見えず、一部のコードが不明瞭

「AIは、人間と同じ答えを出せるか？」

第2段階　2025年9月　実践の論文

フランケンシュタインのテーマ分析

Jowsey et al.（2025）「Frankenstein, thematic analysis and generative artificial intelligence」PLOS ONE

何をしたか

1. 分析データを公開している健康研究を5本探す
2. Microsoft Copilotに同じデータを分析させる（各3回）
3. 元の論文の、人間による分析と比べる

結論：現在のCopilotは、テーマ分析には勧められない。ただし、人間の論文にも引用の誤りがあった。

何が分かったか

58% Copilotが示した引用のうち、データに存在しない（捏造された）ものの割合（平均）

79% 人間の研究者の引用が、データどおり正確だった割合（平均）

2〜3頁 Copilotのテーマと引用は、データの最初の2〜3ページからばかり取られていた

映画『フランケンシュタイン』（1931年）

第2段階　2025年12月　拒否声明

「再帰的質的研究での生成AIの使用を、拒否する」

Jowsey, Braun, Clarke, Lupton & Fine（2025）Qualitative Inquiry

419名

32か国

の質的研究者が署名。著者にはテーマ分析のブラウンとクラークも

理由 1

意味を作れない

生成AIは、言葉から意味を作ることができない

理由 2

人間の研究実践

再帰的テーマ分析などは、位置づいた主観をもつ研究者が行う「人間の研究実践」である

理由 3

社会と環境の正義

環境への負荷と、有害な内容を取り除く労働者（多くはグローバル・サウス）の搾取

制度にも　Qualitative Psychology誌（APA）は2026年1月、データの収集や分析にAIを使った論文は掲載しない、という方針を示した

第3段階　2026年　攻防戦①

「拒否を拒否する」：反論の論点

Friese, Nguyen-Trung, Powell & Morgan（2026, Qualitative Inquiry）

全面拒否は方法の発展を閉ざす。研究者が主導すれば、CAQDAS（Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software）と同じく正当な分析支援になる（112名・22か国が賛同）

De Paoli（2026, Social Science Computer Review）

「原理的にできるか」ではなく、「人とAIの組で人間に匹敵する分析ができるか」を実証で問え（チューリングに倣って）

Greenhalgh（2026, Qualitative Inquiry）

懸念には同意するが、全面拒否は正当化されない。採用か拒否かの二分法を超え、「誰が解釈の権威をもつか」を問え

Sibeoni et al.（2026, Qualitative Health Research）

分野は「喪の過程」（否認・怒り・取引・抑うつ・受容）にある。拒否も美化もせず、共に働く実践を

De Paoli（2026, Qualitative Inquiry）

方法論に見えて、実は哲学的な前提による禁止。教条になりかねず、議論と革新を妨げる

Ibrahim, Nelson & Voyer（2026, Qualitative Inquiry）

生成AIは一枚岩ではない。文脈と全体性への注意は質的な認識論と合う。「技術的リフレクシビティ」を

Mendoza & Quilantang（2026, Qualitative Research Journal）

媒介は反省性の条件そのもの。AIとの「生産的な摩擦」が判断を鋭くする。周縁にいる研究者への公正も

Goh（2026, Times Higher Education）

拒否は理性ではなくアイデンティティの防衛。資源の少ない研究機関の力を削る（筆者はAI分析サービスの経営者）

第3段階　2026年　攻防戦②

拒否に近い立場、慎重な立場

Nguyen & Welch（2025, Business & Society）

AIを研究者と対象のあいだに置くと、意味のある知が生まれる条件そのものが歪む

Roberts, Baker & Andrew（2024）

人間らしさは、こちらが意図を投影した錯覚。確信に満ちた口調、幻覚、迎合、責任を負えないこと

Duke（2026, Human Organization）

「薄い記述」が「十分」とされ、分析の技能が失われる。参加者との約束も迂回される

Matta et al.（2026, IJQM）

中間の立場。AIは「解釈の保守化」と「解釈の枯渇」を招く。人の解釈・テキストマイニング・AIで補い合え

争点は四つ　① AIは意味を作れるか　② 反省性は誰のものか　③ 誰が解釈の権威をもつか　④ 環境・労働・データの正義

第4段階　2026年　比較はつづく

GPT-5の時代：「遜色を見せない」と「別物だ」

Hill et al.（2026, PLOS Digital Health）　盲検化した比較

フォーカスグループ1回（7名、約1.2万語）。ChatGPT-5・Claude 4 Sonnet・QualiGPT 対 盲検化された人間の分析者2名。基準は専門家3名の合議

93.5% 対 92.7%

演繹的コーディングの一致率（AI 対 人間）。AIは人間に「劣らない」

帰納的分析で劣らなかったのはChatGPT-5のみ。誤り率は12.4%。結論は「代わりではなく、補助として」

van den Berkmortel et al.（2026, JMIR）

オランダの地方紙317記事（コロナ禍の看護師）。GPT-5・Gemini 2.5 Pro 対 人間のコーディング

α = 0.49

GPT-5と人間の一致（人間どうしは0.70）

“AI models appear to code for semantic presence, while human researchers prioritize interpretive significance.”

AIは「書かれているか」をコードし、人は「解釈上の重み」を優先する

その先　薛・梶原・豊田（2026）質的メタ統合

攻防の下で、AIはどう描かれてきたか

方法論的な論考28篇・213ユニットから、四つのメタファー

似姿

存在論　50ユニット（22篇）

擬人化か、道具化か

「機械は信号を見つけるが、意味を与えるのは人である」
（Autenrieth et al., 2026）

レンズ

認識論　72ユニット（25篇）

AIを通すと、何が見え、何が見えないか

「ある種の計算上の鏡として働きうる」
（Sibeoni et al., 2026）

手

方法論　23ユニット（18篇）

何を任せ、何を手放さないか

「自動化すべき隘路ではなく、研究の場への欠かせない没入」
（Nguyen & Welch, 2025）

秤

価値論　68ユニット（24篇）

何を大切にし、何を得て、何を差し出すか

「認識できることは、責任を負うことではない」
（Prahl, 2026）

① 期待と比較　② 拒否　③ 攻防　**④ その先**

第5部

実践編
AIと一緒に、メタ統合をやってみた

検索　→　選別　→　分析　→　統合　→　発表

題材：薛・梶原・豊田（2026）「質的研究者は生成AIをどう論じるか」（日本質的心理学会 第23回大会 ポスター）

第5部　実践編　全体の流れ

AIに任せたこと、自分で決めたこと

① 検索

検索式をつくる

AI

検索式の案を8通り作り、実際に試して精度を測る

人

何を探すかを決め、最終の検索式を選ぶ

② 選別

ふるい分ける

AI

記録を表にまとめ、題目と抄録を翻訳する。全文PDFも集める

人

3回のふるい分けの判定は、すべて自分の手で

③ 分析

一篇ずつ分析

AI

複数のエージェントが、論文ごとに言説とメタファーを分析する

人

原文を読み、全ユニットを確認・修正する

④ 統合

まとめ上げる

AI

ベクトル化や点数づけなど、参考になる整理を出す

人

四つのメタファーと「〜論」の構成を考える

⑤ 発表

見せる

AI

ポスターのレイアウトと、余白などの調整

人

内容に集中する

ひとことで　AIが速くしたのは「作業」。何を問い、何を選び、どうまとめるかは、研究者が決めた

① 検索　2026年7月

検索式づくりも、AIと試行錯誤した

Codex（OpenAIのAIエージェント）がブラウザで Web of Science を操作し、検索式の案を8通り試した

それぞれ関連度の高い順に30件を抜き出し、本当に当てはまる文献の割合（精度）を数えた

件数と精度のバランスから、**C** を主な検索式にした。B は補助、D は高精度版として残した

件数：年・文献タイプで絞った後。精度：30件のうち、厳密に当てはまった割合

検索式	ねらい	件数	精度
A	広く拾う（核になる語だけ）	7,385	50%
B	方法論的な省察	654	77%
C	意見・展望・レビュー　← 主な検索式	195	60%
D	題名を重視する（高精度）	358	73%
E	ノイズを除く（NOT検索）	767	73%
F	再現率を保つ修正版	2,228	53%
G	精度を上げる方法論版	785	60%
H	題名と抄録の混合	1,068	53%

最終の検索　Web of Science と EBSCOhost（12の索引先）、2026年7月4日。EndNoteに取り込み、重複を除いて **522件**

② 選別　2026年7月

前の輪で外した文献は、次のシートに出てこない

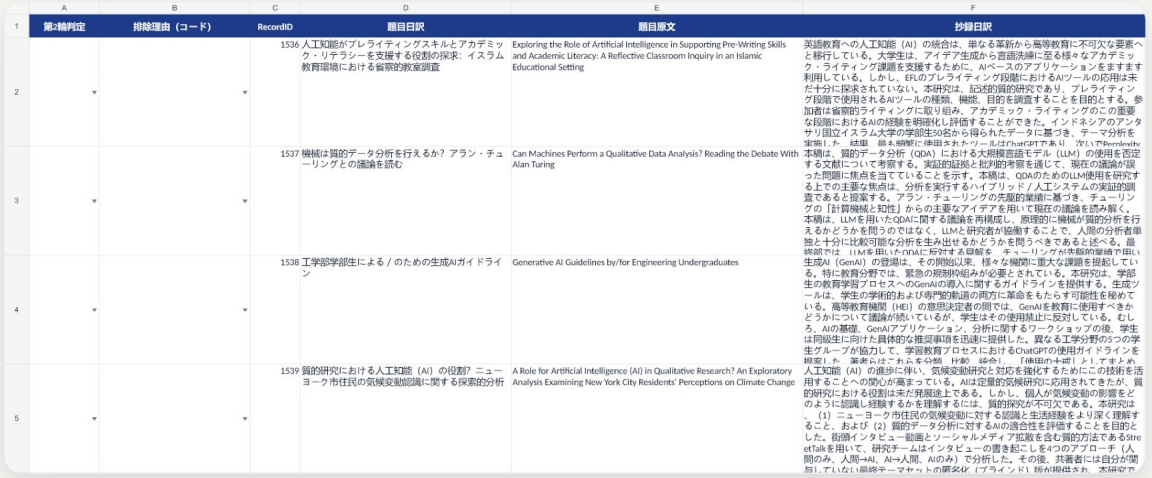
01　**EndNote貼付**　522件。題目と抄録を日本語に機械翻訳して並べる

02　**第1輪**　題目だけを見て判定する（保留・未定・削除）

03　**第2輪**　題目と抄録を見て判定する。第1輪で削除した文献は出てこない

04　**第3輪**　論考に限定し、最終的な対象論文を選定する

外す理由は E1〜E12 のコードから選ぶ（例：E2「AIに対する参加者の見解研究」）。表と翻訳はAIが作り、判定はすべて自分で入力した



	A	B	C	D	E	F
1	第2輪判定	排除理由（コード）	RecordID	題目日訳	題目原文	抄録日訳
2			1536	人工知能がプレライティングスキルとアカデミック・リテラシーを支援する役割の探求：イスラム教育環境における省察的教室調査	Exploring the Role of Artificial Intelligence in Supporting Pre-Writing Skills and Academic Literacy: A Reflective Classroom Inquiry in an Islamic Educational Setting	英語教育への人工知能（AI）の統合は、単なる革新から高等教育に不可欠な要素へと移行している。大学生は、アイデア生成から言語洗練に至る様々なアカデミック・ライティング課題を支援するために、AIベースのアプリケーションをますます利用している。しかし、EFLのプレライティング段階におけるAIツールの応用は未だ十分に探求されていない。本研究は、記述的質的研究であり、プレライティング段階で使用されるAIツールの種類、機能、目的を調査することを目的とする。参加者は省察的ライティングに取り組み、アカデミック・ライティングのこの重要な段階におけるAIの経験を明確化し評価することができた。インドネシアのアンタサリ国立イスラム大学の学部生50名から得られたデータに基づき、テーマ分析を実施した。結果、最も頻繁に使用されたツールはChatGPTであり、次いでPerplexity
3			1537	機械は質的データ分析を行えるか？ アラン・チューリングとの議論を読む	Can Machines Perform a Qualitative Data Analysis? Reading the Debate With Alan Turing	本稿は、質的データ分析（QDA）における大規模言語モデル（LLM）の使用を否定する文献について考察する。実証的証拠と批判的考察を通じて、現在の議論が誤った問題に焦点を当てていることを示す。本稿は、QDAのためのLLM使用を研究する上での主要な焦点は、分析を実行するハイブリッド／人工システムの実証的調査であると提案する。アラン・チューリングの先駆的業績に基づき、チューリングの「計算機械と知性」からの主要なアイデアを用いて現在の議論を読み解く。本稿は、LLMを用いたQDAに関する議論を再構成し、原理的に機械が質的分析を行えるかどうかを問うのではなく、LLMと研究者が協働することで、人間の分析者単独と十分に比較可能な分析を生み出せるかどうかを問うべきであると述べる。最
4			1538	工学部学部生による / のための生成AIガイドライン	Generative AI Guidelines by/for Engineering Undergraduates	生成AI（GenAI）の登場は、その開始以来、様々な機関に重大な課題を提起している。特に教育分野では、緊急の規制的組みが必要とされている。本研究は、学部生の教育学習プロセスへのGenAIの導入に関するガイドラインを提供する。生成ツールは、学生の学術的および専門的軌道の両方に革命をもたらす可能性を秘めている。高等教育機関（HEI）の意思決定者の間では、GenAIを教育に使用すべきかどうかについて議論が続いているが、学生はその使用禁止に反対している。むしろ、AIの基礎、GenAIアプリケーション、分析に関するワークショップの後、学生は同誌生に向けた具体的な推奨事項を迅速に提供した。異なる工学分野の5つの学生グループが協力して、学習教育プロセスにおけるChatGPTの使用ガイドラインを提案した。著者らはこれらを分類、比較、統合し、【曖昧な中間】とします。
5			1539	質的研究における人工知能（AI）の役割? ニューヨーク市住民の気候変動認識に関する探索的分析	A Role for Artificial Intelligence (AI) in Qualitative Research? An Exploratory Analysis Examining New York City Residents' Perceptions on Climate Change	人工知能（AI）の進歩に伴い、気候変動研究と対応を強化するためにこの技術を活用することへの関心が高まっている。AIは定量的究探研究に応用されてきたが、質的研究における役割は未だ発展途上である。しかし、個人が気候変動の影響などのように認識し経験するかを理解するには、質的探究が不可欠である。本研究は、(1) ニューヨーク市住民の気候変動に対する認識と生活経験をより深く理解すること、および (2) 質的データ分析に対するAIの適合性を評価することを目的とした。街頭インタビュー動画とソーシャルメディア拡散を含む質的方法である StreetTalkを用いて、研究チームはインタビューの書き起こしを4つのアプローチ（人間のみ、人間→AI、AI→人間、AIのみ）で分析した。その後、共著者には自分が関与していない最終テーマセットの匿名化（ブラインド）版が提供され、本研究で

実際の「03_第2輪」シート（左から判定、排除理由、題目と抄録の訳と原文）

522件
重複除去後

140篇
題目・抄録で

32篇
論考に限定

29篇
全文を入手

28篇
分析対象

③ 分析

複数のAIエージェントが一篇ずつ読み、人が全部を確かめる

AIが読む ①

GPT-5.5 のサブエージェント

論文を手分けして読み、AIの描き方を抜き出す。フーコー派言説分析（Willig, 2022）と概念メタファー理論（Lakoff & Johnson, 1980）を参照枠にした

213

ユニット（ページ参照つきの文脈抜粋 315件）

AIが読む ②

Claude でもう一度

同じ論文を、Claudeで一篇ずつ分析し直す。英語の原文の翻訳も、GPT と Claude で作った

人が読む

原文と全ユニットを確かめる

原文は自分で読む。著者3名が、自分たちで作ったツールの上で、全ユニットを確認・修正した

3名

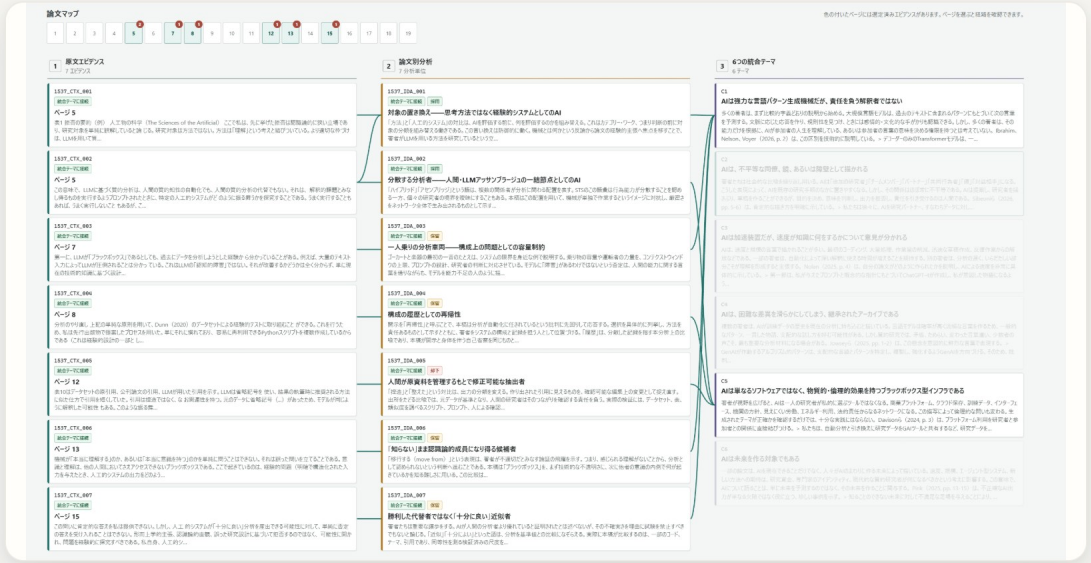
全ユニットを確認

大事にしたこと　AIの出力はそのまま使わず、人間は一つずつ確かめた

③ 分析　自分たちで作った確認ツール

原文から結果まで、たどれるようにする

V2 論文マップ



原文の抜粋（ページ番号つき）→ 論文ごとの分析単位 → 統合テーマを線で結ぶ。どの原文から、どのテーマが生まれたかをたどれる

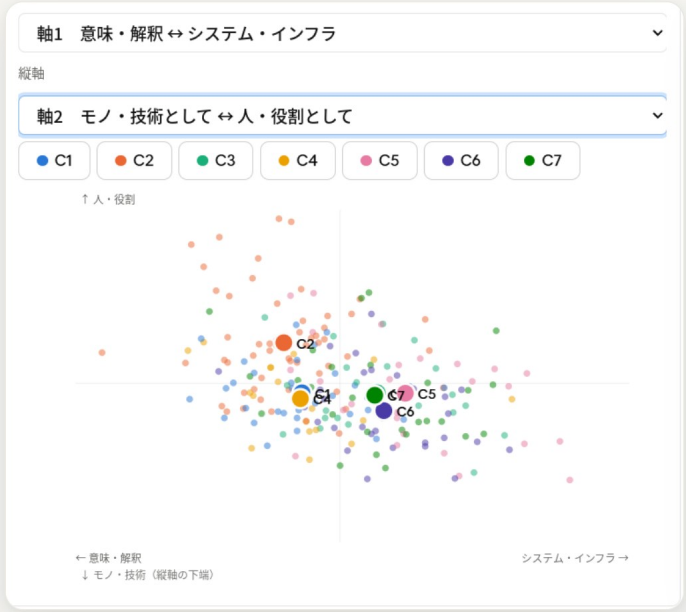
V3 論文ごとの確認画面

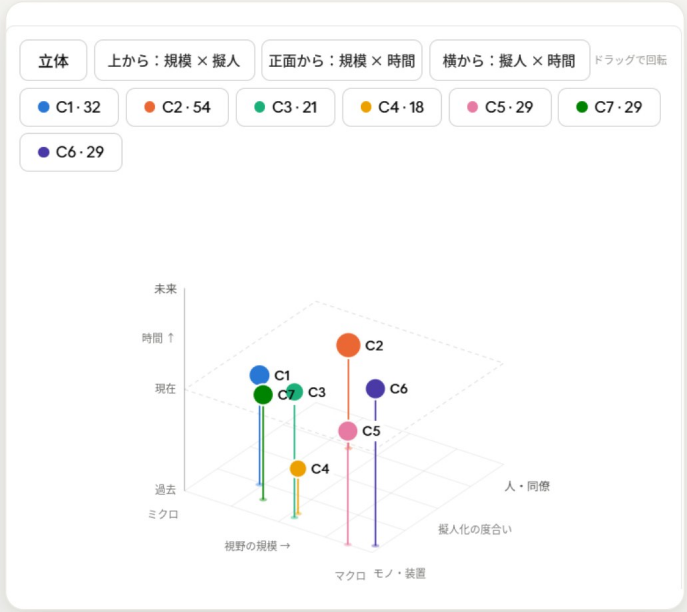
論文ごとに全ユニットを並べ、担当者が「承認」「保留」を判断する。見出しの編集や、サブテーマへの配置の変更もここで行う

④ 統合

AIは材料を並べ、まとめ方は自分で決めた

AIが出した参考（Claude）：ユニットをベクトル化して、空間に並べる





ベクトル化：文章を数の並びに直し、意味の近さを距離として測れるようにすること。小さな点が一つひとつのユニット、大きな点（C1〜C7）が当時の7テーマ

213 ユニット → 43 サブテーマ → 13 テーマ → 4 メタファー

自分で考えたこと

似姿
存在論

レンズ
認識論

手
方法論

秤
価値論

最終の四つのメタファーと、それぞれを「〜論」に対応させる構成は、自分の考え。そのあと共著者と合議して確かめた

⑤ 発表　2026年10月　日本質的心理学会 第23回大会

形はAIに任せて、内容に集中する

Claudeと組む　ポスターはClaudeと一緒に作った。HTMLで組み、PDFに書き出した

喋りかけて直す　「上下の余白が少ない」と言えば、全体を一度に組み直してくれる

内容に集中　一つずつ位置を直す時間がいらない。その分、中身を読むことに時間を使えた

ポスターの付記にある使用モデル：GPT-5.5、GPT-5.6、GPT-6.1（OpenAI）、Claude Opus 5.5（Anthropic）

① 検索　② 選別　③ 分析　④ 統合　⑤ 発表

第5部のまとめ

検証可能な形で、人間のためにAIを使う

AIに任せたこと

- 検索式の案づくりと試行
- 記録の整理と、題目・抄録の翻訳
- 連動するスクリーニング表と、PDFの収集
- 論文ごとの一次分析（ユニットの抽出）
- ベクトル化など、まとめ方の参考
- ポスターのレイアウトと調整

自分で決めたこと

- 何を問い、何を探すか
- 3回のふるい分けの判定
- 原文を読むこと
- 全ユニットの確認と修正
- 四つのメタファーと「〜論」の構成
- 考察の枠組みを選ぶこと

結果として　全部AIに任せきりより、該当分野に詳しい人間たちが生産された

① 検索 ② 選別 ③ 分析 ④ 統合 ⑤ 発表